LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (1)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Athasyahri Syawal Farezy (2509106045)

Kelas (A2‘25)

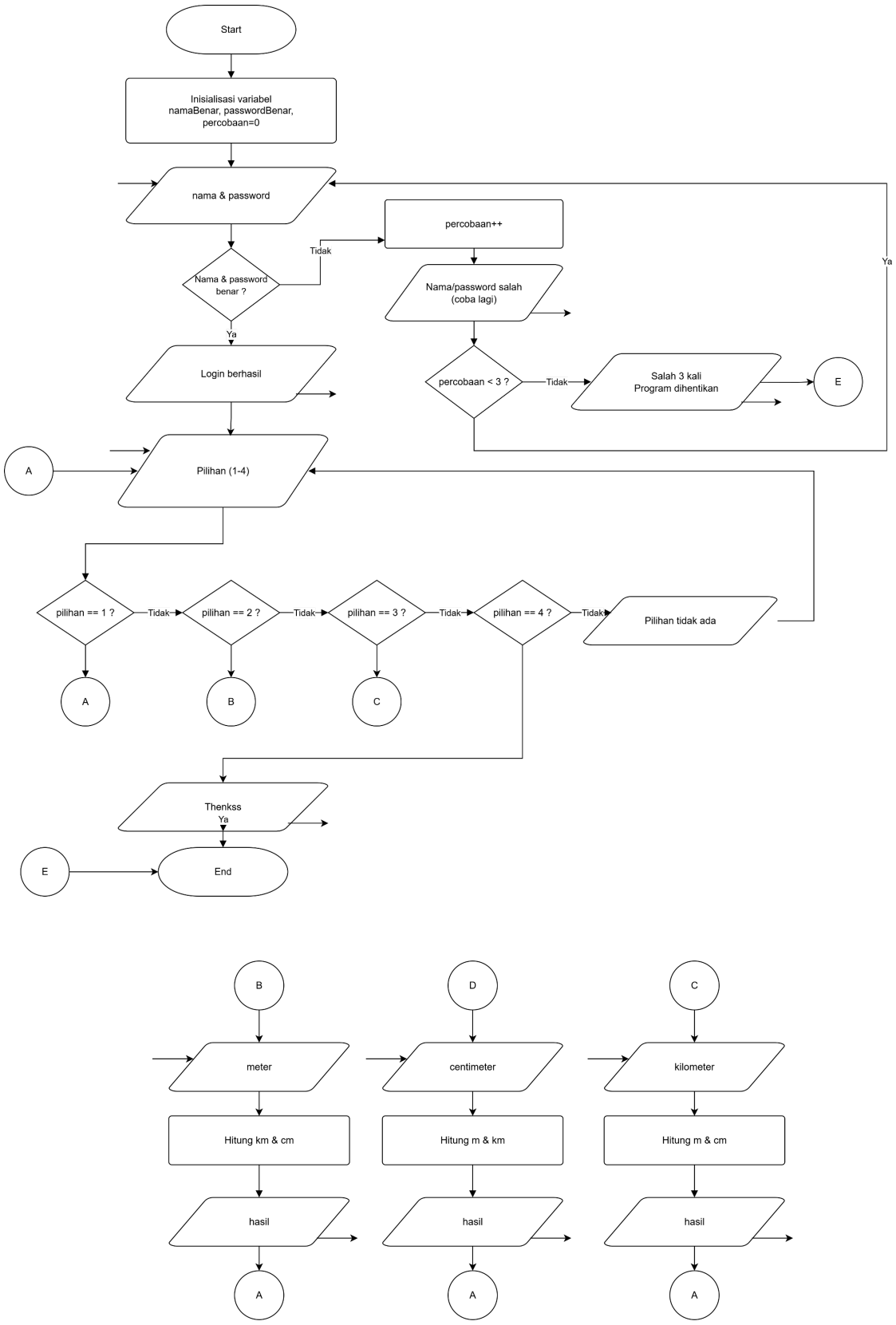
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2025

1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart

2. Deskripsi Singkat Program

Tujuan utama dari program ini adalah untuk menyediakan alat bantu digital yang mampu melakukan konversi satuan panjang (Meter, Kilometer, dan Centimeter) secara cepat dan akurat dalam satu antarmuka sederhana.

3. Source Code

A. Deklarasi Variabel

Section ini merupakan bagian inisialisasi cpp dan deklarasi beberapa variabel yang dibutuhkan.

Source Code:

```
include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

int main()
{
    string namaInput, passwordInput;
    string namaBenar = "pares";
    string passwordBenar = "045";
    int percobaan = 0;
    bool loginBerhasil = false;
```

B. Fitur Login

Section ini merupakan proses autentikasi. Menggunakan perulangan while untuk membatasi percobaan akses maksimal 3 kali.

Source Code:

```
while (percobaan < 3)
    {
        cout << "=== LOGIN ===" << endl;
        cout << "Masukkan nama     : ";
        cin >> namaInput;
        cout << "Masukkan password: ";
        cin >> passwordInput;

        if (namaInput == namaBenar && passwordInput == passwordBenar)
        {
            loginBerhasil = true;
            cout << "Login berhasil. Halo, " << namaInput << "!"
                 << endl;
            break;
        }
        else
        {
            percobaan++;
            cout << "Nama atau password salah. Percobaan " << percobaan << "
dari 3."
                 << endl;
        }
    }

    if (!loginBerhasil)
    {
        cout << "Kamu wess salah 3 kali. Program dihentikan." << endl;
        return 0;
    }
```

C. Fitur Menu Utama (Pilih Menu)

Menggunakan do-while agar menu terus muncul setelah satu konversi selesai, kecuali pengguna memilih opsi keluar.

Source Code:

```
do
    {
        cout << "--- MENU KONVERSI PANJANG ---" << endl;
        cout << "1. Meter ke kilometer dan centimeter" << endl;
        cout << "2. Kilometer ke meter dan centimeter" << endl;
        cout << "3. Centimeter ke meter dan kilometer" << endl;
        cout << "4. Cabut" << endl;
        cout << "Pilih menu (1-4): ";
        cin >> pilihan;
} while (pilihan != 4);
```

D. Fiur Logika Konversi

Bagian inti yang melakukan perhitungan matematis sesuai dengan pilihan pengguna.

Source Code:

```
if (pilihan == 1)
        {
            cout << "Masukkan nilai meter: ";
            cin >> nilaiPanjang;
            double keKilometer = nilaiPanjang / 1000;
            double keCentimeter = nilaiPanjang * 100;
            cout << "Hasilnya: " << keKilometer << " km dan " <<
                   keCentimeter << " cm" << endl;
        }
        else if (pilihan == 2)
        {
            cout << "Masukkan nilai kilometer: ";
            cin >> nilaiPanjang;
            double keMeter = nilaiPanjang * 1000;
            double keCentimeter = nilaiPanjang * 100000;
            cout << "Hasilnya: " << keMeter << " m dan " << keCentimeter <<
                   " cm" << endl;
        }
```

```
        else if (pilihan == 3)
        {
            cout << "Masukkan nilai centimeter: ";
            cin >> nilaiPanjang;
            double keMeter = nilaiPanjang / 100;
            double keKilometer = nilaiPanjang / 100000;
            cout << "Hasilnya: " << keMeter << " m dan " << keKilometer << "
                   km" << endl;
        }
        else if (pilihan == 4)
        {
            cout << "Thenkss." << endl;
        }
        else
        {
            cout << "Pilihan gak ada bro, diliat makanya." << endl;
        }
        cout << endl;
```

4. Hasil Output

```
=== LOGIN ===
Masukkan nama     : Pares
Masukkan password: 045
Nama atau password salah. Percobaan 1 dari 3.
=== LOGIN ===
Masukkan nama     : pares
Masukkan password: 045
Login berhasil. Halo, pares!
--- MENU KONVERSI PANJANG ---
1. Meter ke kilometer dan centimeter
2. Kilometer ke meter dan centimeter
3. Centimeter ke meter dan kilometer
4. Cabut
```

Gambar 4.1 Output Login

```
4. Cabut
Pilih menu (1-4): 1
Masukkan nilai meter: 10
Hasilnya: 0.01 km dan 1000 cm
```

Gambar 4.2 Output Menu 1

```
4. Cabut
Pilih menu (1-4): 2
Masukkan nilai kilometer: 1
Hasilnya: 1000 m dan 100000 cm
```

Gambar 4.3 Output Menu 2

```
4. Cabut
Pilih menu (1-4): 3
Masukkan nilai centimeter: 10000
Hasilnya: 100 m dan 0.1 km
```

Gambar 4.4 Output Menu 3

```
4. Cabut
Pilih menu (1-4): 4
Thenkss.
```

Gambar 4.5 Output Menu 4

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
Initialized empty Git repository in D:/0.PRAKTIKUM-APL'A2-2025/.git/
PS D:\0.PRAKTIKUM-APL'A2-2025> git add .
warning: in the working copy of 'post-test/post-test-apl-1/2509106045-ATHASYAHRI-SYAWAL-FAHREZY-PT-1.cpp', LF
PS D:\0.PRAKTIKUM-APL'A2-2025>
```

Gambar 5.1 Git Add

5.2 GIT Commit

```
PS D:\0.PRAKTIKUM-APL'A2-2025> git commit -m "first commit"
[main (root-commit) d12f27e] first commit
 4 files changed, 106 insertions(+)
 create mode 100644 kelas/pertemuan-1/pertemuan1.cpp
 create mode 100644 kelas/pertemuan-1/pertemuan1.exe
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-1/2509106045-ATHASYAHRI-SYAWAL-FAHREZY-PT-1.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-1/2509106045-ATHASYAHRI-SYAWAL-FAHREZY-PT-1.exe
```

Gambar 5.2 Git Commit

5.3 GIT Push

```
PS D:\0.PRAKTIKUM-APL'A2-2025> git push -u origin main
Enumerating objects: 10, done.
Counting objects: 100% (10/10), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (8/8), done.
Writing objects: 100% (10/10), 750.91 KiB | 5.91 MiB/s, done.
Total 10 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To https://github.com/asyaress/praktikum-apl.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 5.3 Git Push